

Inhoudsopgaven zijn beschikbaar op [ScienceDirect](http://www.sciencedirect.com).

Gebouw en omgeving

Homepage van het tijdschrift: www.elsevier.com/locate/buildenv

Koelen groene daken de lucht af?



Anna Solcerova ^{a,*}, Frans van de Ven ^{a, b}, Mengyu Wang ^c, Michiel Rijdsdijk ^d,
Nick van de Giesen ^a

^a Technische Universiteit Delft, Afdeling Waterbeheer, Stevinweg 1, 2628 CN Delft, Nederland

Deltares, Postbus 177, 2600 MH Delft, Nederland

^c Ingenieurswetenschappen, National University Singapore, Engineering Drive 2, Singapore 117576, Singapore^d Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, 3500 CE Utrecht, Nederland

artikelinfo

Artikelgeschiedenis:

Ontvangen op 31 mei 2016

Ontvangen in herziene vorm

27 oktober 2016

Aanvaard op 28 oktober 2016

Online beschikbaar vanaf 2 november 2016

Trefwoorden:

Stedelijk hitte-eiland

Klimaat

Vegetatie

Sedum

Luchttemperatuur

Bodemvochtigheid

abstract

Snelle verstedelijking en een toenemend aantal en een langere duur van hittegolven leiden tot de noodzaak om extreem hoge temperaturen te beperken. Een van de herhaaldelijk voorgestelde maatregelen om het zogenaamde stedelijk hitte-eilandeffect te temperen, zijn groene daken. Deze studie onderzoekt verschillende extensieve met sedum bedekte groene daken in Utrecht (NL) en hun effect op de luchttemperatuur direct boven het dakoppervlak. De luchttemperatuur werd gemeten op 15 en 30 cm boven het dakoppervlak en ook in het substraat. We toonden aan dat onder goed bewaterde omstandigheden de lucht boven het groene dak, vergeleken met een wit grinddak, 's nachts kouder en overdag warmer was. Dit suggereert dat extensieve met sedum bedekte groene daken de luchttemperatuur 's nachts, wanneer het stedelijk hitte-eilandeffect het sterkst is, kunnen verlagen, maar mogelijk bijdragen aan hoge temperaturen overdag. Het gemiddelde 24-uurs effect van het met sedum bedekte groene dak was een temperatuurstijging van 0,2 °C op 15 cm boven de grond. Tijdens een droog jaar vertoonde het onderzochte groene dak gedrag vergelijkbaar met een conventioneel wit grinddak en had het zelfs een licht verkoelend effect in de late namiddag. Opvallend genoeg bleef het patroon van de bodemtemperatuur vrijwel hetzelfde voor zowel droge als goed gedijende groene daken: kouder overdag en warmer 's nachts.

© 2016 Elsevier Ltd. Alle rechten voorbehouden.

1. Inleiding

Hitteberoertes, een verminderde slaapkwaliteit, hogere sterftecijfers, een afname van de arbeidsproductiviteit en een aanzienlijke toename van het energieverbruik voor airconditioning zijn slechts enkele voorbeelden van negatieve invloeden van hoge temperaturen [1,2]. Zulke negatieve gevolgen van extreme hitte doen zich met name voor in stedelijke gebieden, omdat de temperaturen daar hoger liggen dan in de omliggende landelijke gebieden. Dit fenomeen van het stedelijk hitte-eiland (UHI) werd al 200 jaar geleden in Londen beschreven [3]. Klimaatverandering, verstedelijking en stedelijke verdichting zullen leiden tot een toename van de frequentie en intensiteit van hittegolven [4]. Gezien alle negatieve gevolgen van extreme hitte is er een reële behoefte om te werken aan het verlagen van de buitentemperaturen in stedelijke gebieden.

Het vergroten van het aandeel begroeiing in een stad is een effectieve manier gebleken om de stedelijke temperaturen te verlagen [5,6]. Groene daken worden voorgesteld als een van de mogelijke manieren om dit te bereiken [7e9].

Het aanleggen van groene daken is populair vanwege hun veelzijdige effecten en functies, zoals daktuinen [10], isolatie [11] of het vertragen van de piekafvoer [12]. De thermische effecten van groene daken op de stedelijke omgeving zijn een ander veelgebruikt argument om de aanleg ervan te bevorderen [13].

De literatuur over temperatuurmetingen van groene daken behandelt over het algemeen twee onderwerpen: (1) het verkoelende effect van groene daken op het binnenklimaat en het gebruik ervan als isolatielaag en (2) het effect op de temperatuur van het dakoppervlak. Veel studies hebben de potentiële voordelen van groene daken voor het binnenklimaat van een gebouw aangetoond, zoals energiebesparing [14] of een verlaging van de binnentemperatuur met enkele graden [15]. Dit hangt nauw samen met het vermogen van groene daken om te fungeren als isolator en temperatuurbuffer en om hoge oppervlaktetemperaturen te verlagen [16], evenals lage wintertemperaturen [17].

Wat betreft het effect van groene daken op de buitentemperatuur, zijn de meeste modelstudies het erover eens dat groene daken het stedelijk hitte-eilandeffect (UHI) kunnen verminderen [13,18,19]. Deze resultaten worden ondersteund door verschillende meetstudies [20-23]. Daarnaast hebben Peng en Jim (2015) [21] ook een licht opwarmend effect van groene daken tijdens de wintermaanden aangetoond.

Meetonderzoeken die zich echter primair richten op de effecten van

* Corresponderende auteur.

E-mailadres: a.solcerova@tudelft.nl (A. Solcerova).

Onderzoek naar de invloed van groene daken op de buitentemperatuur is relatief schaars. Berardi et al. [24] hebben de literatuur over groene daken samengevat. Van het grote aantal artikelen dat in dat overzicht werd gepresenteerd, behandelden er slechts drie metingen van de buitentemperatuur [5,25,26]. Een ander veel geciteerd overzichtsartikel [27] bespreekt de ecosystemendiensten van groene daken. Van de 61 referenties richtte slechts één [28] zich op de mitigatie van het stedelijk hitte-eilandeffect.

Sommige studies bespreken mogelijke negatieve effecten van groene daken. Jim (2015) [29] toonde aan dat met sedum bedekte groene daken onder tropische omstandigheden het energieverbruik voor airconditioning in de onderliggende appartementen zouden kunnen verhogen. Daarentegen promoten MacIvor et al. (2016) [23] sedum vanwege zijn verkoelende eigenschappen als een goede keuze voor gematigde continentale klimaten. Eerdere studies suggereerden ook dat groene daken een zekere mate van onderhoud vereisen, omdat schade aan de vegetatie de gewenste verkoelende effecten kan verminderen [25], en de temperatuur van het onbedekte substraat gemakkelijk hoger kan worden dan de oppervlaktetemperatuur van een onbedekt dak [16].

Het onderzoek dat in dit artikel wordt gepresenteerd, is gebaseerd op monitoringsresultaten van een uitgebreid, met sedum bedekt groendak in Utrecht en biedt een analyse van deze waarnemingen. We streven ernaar meer inzicht te verschaffen in het thermische gedrag van met sedum bedekte groendaken in een gematigd klimaat en bij te dragen aan het begrip van de rol van bodemvocht in het verkoelende effect van groendaken. We willen ook verduidelijken hoe het thermische gedrag van een groendak verandert onder extreme omstandigheden en de effecten van een droog groendak vergelijken met die van een goed gedijend groendak en een wit grinddak.

2. Methodes

2.1. Monitoringlocatie

De onderzoekslocatie bevindt zich in Utrecht, Nederland (52°50' N, 5°70' O). Het klimaat is een gematigd zeeklimaat met een zomer die begint in juni en eindigt midden/eind september.

We hebben zeven groene daken onderzocht die op het dak van een schoolgebouw van één verdieping waren aangebracht. Twee daarvan werden diepgaand onderzocht (GR4 en GR7); deze worden beschouwd als, en door vergelijking bewezen, representatief voor de andere (Fig. 1). Daarnaast werden deze twee

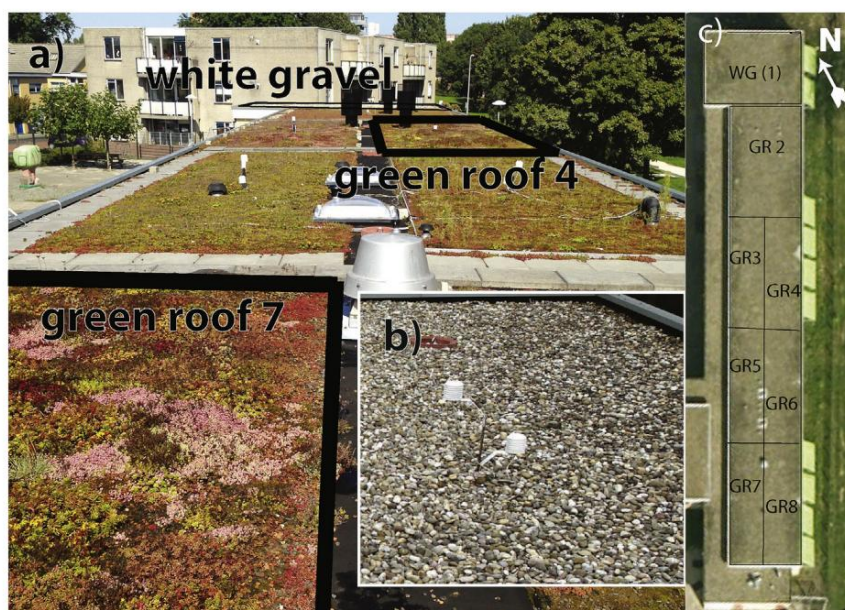
De daken waren voorzien van vooraf geïnstalleerde bodemvochtigheidssensoren, waardoor er meer informatie beschikbaar kwam voor de analyse. Alle daken waren in 2010 aangelegd en hadden geen routineonderhoud ondergaan. Alle groene daken waren 7 m lang en 3,5 m breed, met uitzondering van GR2 dat afmetingen van 7 x 7,5 m had. Een deel van de installatie bestond ook uit een conventioneel wit grinddak (WG), dat als referentiepunt voor vergelijking werd gebruikt (8,5 x 8 m).

De constructie van elk groendak was als volgt. Een membraan scheidde het dak van het groendak, daarbovenop lag een drainagelaag (ca. 2 cm) en een doeklaag (0,3 cm). Daar bovenop bevond zich een substraatlaag met vegetatie. De gecombineerde diepte van de wortelzone en de substraatlaag was ongeveer 3,5 cm. De vegetatie op alle groendaken bestond uit een mengsel van zes sedumsoorten (*S. floriferum* "Weihenstephaner gold", *S. album* "Coral carpet", *S. reflexum*, *S. spurium* "Fuldaglut", *S. sexangulare*, *S. album superbum*) en werd als stabiel beschouwd. Zoals te zien is in Fig. 1a), verschilde het percentage van de sedumsoorten per dak.

Tijdens de monitoringsperiode (2010-2015) werd een klein meteorologisch station op het dak geïnstalleerd, bestaande uit een luchttemperatuursensor op 2 m boven het dakniveau, een sensor voor zonnestraling, windsnelheid en neerslag. Elk dak had twee extra temperatuursensoren, geplaatst op 15 cm (T15) en 30 cm (T30) boven de grond in het midden van elk groendak, en één temperatuursensor op 2 cm onder het oppervlak in de substraatlaag of grindlaag (Ts). De afvoer werd van elk dak afzonderlijk gemeten [30]. Bodemvochtigheidssensoren werden in GR4 en GR7 geplaatst op 2,5 cm onder het substraattooppervlak. Alle gegevens werden met tussenpozen van 5 minuten geregistreerd. De nauwkeurigheid van de sensoren, evenals de fabrikant en het sensortype, zijn te vinden in Tabel 1. De kalibratie van de sensoren werd vóór de installatie uitgevoerd en de groene daken, evenals de apparatuur, werden regelmatig gecontroleerd.

2.2. Invloed van bodemvocht

De invloed van de initiële bodemvochtigheid op de thermische prestaties van groene daken werd onderzocht met behulp van de dataset van 2014. Twee periodes van zes dagen in juli werden gekozen voor de analyse, verder aangeduid als "bewolkt" en "heldere hemel". De eerste periode, van 12 tot en met 17 juli, werd beschouwd als



Afbeelding 1. Groene daken in Utrecht op 03-09-2014. a) beplanting en positionering van GR4, GR7 en WG ten opzichte van elkaar, en positie van temperatuursensoren; b) wit grinddak met temperatuursensoren; en c) indeling van de velden op het dak.

Tabel 1
Specificaties van de sensoren.

Variabele	Sensorfabrikant en -type	Nauwkeurigheid
Luchttemperatuur	EKOPOWER thermometer TS 21	<0,1 C
Bodemtemperatuur	EKOPOWER thermometer TS 21	<0,1 C
Bodemvochtigheid	ECH2O EC-20	<0,04 m3 m3
Regenval	EKOPOWER regenwateropvang 7852 M	<0,2 mm
Afvoer	STS-druktransmitter ATM/N	<0,5%
Windsnelheid	EKOPOWER anemometer MAX40	<0,1 m/s
Zonnestraling	EKOPOWER zonnestralingssensor 6450	<3% (invalshoek 0 tot ±70°) ±10% (invalshoek ±85°)

Een bewolkte periode met een gemiddelde zonnestraling overdag van 212,5 Wm2 op 15 juli was een uitzondering, want toen was het relatief zonnig (gemiddelde straling 351,5 Wm2). De tweede periode, van 22 tot en met 27 juli, werd als relatief zonnig beschouwd met een gemiddelde zonnestraling van 328,8 Wm2. Hierbij moet worden opgemerkt dat de inkomende langgolvlige straling niet is gemeten. De bewolkte en heldere perioden zijn uitsluitend gebaseerd op de metingen van de kortgolvlige straling overdag; de nachten kunnen dus wel of niet bewolkt zijn.

De weersomstandigheden tijdens de onderzochte perioden worden weergegeven in Fig. 2. Een regenachtige week vóór 12 juli zorgde voor een relatief hoge bodemvochtigheid (0,18 m3 in GR7) aan het begin van de onderzochte periode. De bodemvochtigheid nam vervolgens continu af tot nul op 19 juli. Na een zware regenbui op 21 juli steeg de bodemvochtigheid weer tot 0,21 m3. De hoogste gemeten bodemvochtigheid in juli bedroeg 0,22 m3 (GR7). Twee korte regenbuien (14 en 26 juli) met een neerslag van ongeveer 0,2 mm veroorzaakten geen verandering in de bodemvochtigheid, waarschijnlijk omdat al het water door de vegetatie werd opgenomen. De effecten van de verschillen in bodemvochtigheid op de waargenomen temperatuur worden besproken in paragraaf 3.1.

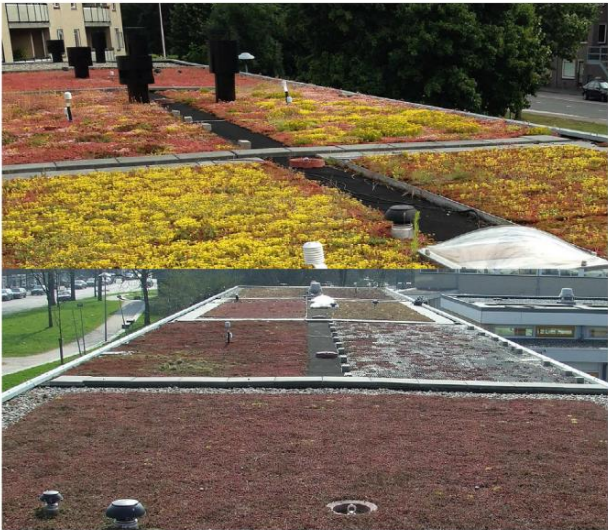
2.3. Bloeiend versus droog groen dak

In augustus 2012 droogden verschillende groene daken uit. Dit was te wijten aan een relatief droge en warme lente en zomer met bovengemiddelde temperaturen. Eind april liep de temperatuur al af en toe op tot 30 °C. Om de groei te stimuleren, werden de daken in het vroege najaar van 2012 bemest en besproeid. Er werden geen extra planten toegevoegd, dus we kunnen aannemen dat de samenstelling van de sedumsoorten in beide jaren (2012 en 2013) vergelijkbaar was. Met uitzondering van deze eenmalige ingreep werden alle groene daken gedurende de onderzoeksperiode niet opnieuw bemest of besproeid. Figuur 3 toont het verschil in uiterlijk tussen een droog en een goed gedijend groen dak.

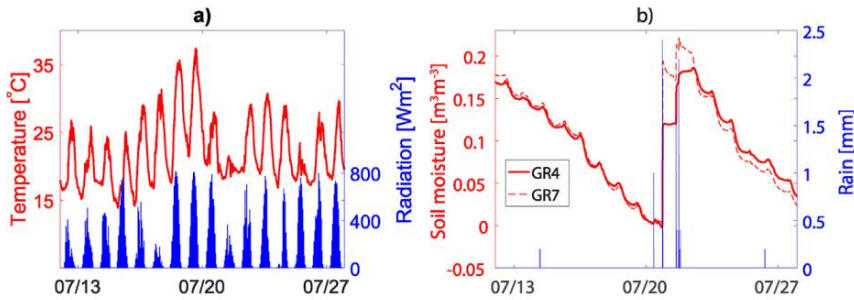
Om het thermische gedrag van een verwelkt en een uitgedroogd groendak te evalueren, werd een vergelijking gemaakt tussen 15 en 31 augustus 2012 en 15-31 augustus 2013. Deze twee periodes werden gekozen vanwege de vergelijkbare weersomstandigheden. Beide periodes waren relatief zonnig.

Warme maanden met weinig regen en weinig onweersbuien. De gemiddelde temperatuur op 2 meter diepte was in 2012 1 °C hoger dan in 2013 (19,0 versus 20,1 °C). Dienovereenkomstig was de oppervlaktetemperatuur van het grind in 2012 ook 1 °C warmer. De bodemvochtigheid vertoonde een grotere variabiliteit tijdens het droge jaar (waarden tussen 0 en 0,28 m3 m3) dan tijdens het jaar met goede groei (waarden tussen 0 en 0,18 m3 m3).

Hoewel beide geselecteerde seizoenen vergelijkbare weerpatronen vertoonden, was er toch sprake van dagelijkse variabiliteit. We hebben deze variabiliteit in weersomstandigheden op drie manieren aangepakt: (1) we kozen dezelfde 15 dagen van beide jaren om de invloed van verschillende tijden van zonsopgang en zonsondergang te minimaliseren. (2) we keken alleen naar de temperatuurverschillen tussen het groene dak en het witte grinddak. Er werd geen analyse uitgevoerd met absolute waarden van de temperatuurmetingen. De aanname was dat, hoewel de momentane temperatuur in de tijd varieerde, het verschil in de momentane temperatuur



Afbeelding 3. Goed gedijend (boven) en droog (onder) groen dak.



Figuur 2. a) Luchttemperatuur 2 m boven het dak en inkomende kortgolvlige straling, en b) bodemvochtigheid en regenval gedurende de onderzoeksperiode.

De meting boven twee punten, die dicht bij elkaar lagen zodat er geen verschillende weersomstandigheden werden ervaren, was afhankelijk van de verschillen in de lokale omstandigheden, zoals albedo, blootstelling aan straling, nabijheid van een verdampingsbron, enz. Ten slotte (3) hebben we de verschillen voor elk uur van de dag gemiddeld over de gehele periode van 15 dagen voor zowel 2012 als 2013. Op deze manier konden we het dagelijkse patroon analyseren met een kleinere invloed van een dagelijkse of minuut-tot-minuut variabiliteit.

De prestaties van een droog en goed gedijend groen dak werden vergeleken met die van een conventioneel wit grinddak, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van dezelfde twee groene daken (GR4 en GR7) die werden gebruikt om de invloed van bodemvocht te analyseren (paragrafen 2.1 en 3.1).

3. Resultaten

3.1. Invloed van bodemvocht

Over het algemeen werden enkele overeenkomsten gevonden in het gedrag van de bodem en de luchttemperatuur in en boven de groene daken en het witte grinddak, onafhankelijk van het initiële bodemvochtgehalte. Het is duidelijk dat alle dagtemperaturen hoger waren dan de nachttemperaturen. Bovendien vertoonden alle daken een verticaal patroon van $T_{\text{max}} > T_{15\text{max}} > T_{30\text{max}}$ wat betreft de dagelijkse maximumtemperatuur, ondanks het verschil in bodemvochtgehalte. De bodemtemperatuur van het witte grinddak was 's nachts altijd de laagst gemeten temperatuur en overdag de hoogste. De gemeten waarden voor T_s en T_{15} voor wit grind en GR4 zijn weergegeven in Fig. 4.

Ondanks de overeenkomsten vertoonden de bestudeerde groene daken verschillen in hun thermische prestaties, afhankelijk van de bodemvochtigheid en de invallende zonnestraling. De verschillen tussen groene daken en het witte grinddak ($T_{\text{dif}} \frac{1}{4} \text{ TGR TWG}$) werden berekend voor alle tijdstappen tussen 00:00 en 06:00 uur 's nachts en tussen 07:30 en 21:30 uur overdag. Deze verschillen werden vervolgens opgeteld tot één getal dat het koelvermogen van het groene dak gedurende de hele dag/nacht weergeeft (Fig. 5). Door dit te delen door het aantal metingen (72 's nachts en 168 overdag voor de tijdstap van 5 minuten) verkrijgen we het gemiddelde koeffect. Grafieken met de gemiddelde waarden en standaarddeviaties van de verschillen zijn te vinden in het aanvullende materiaal (Fig. 10).

De som van de verschillen tussen de bodemtemperatuur van de groene daken en het witte grinddak wordt weergegeven in figuur 5a) en b). Om het thermische gedrag van het groene dak te analyseren, kunnen de datapunten worden onderverdeeld in perioden met relatief hoge bodemvochtigheid (HSM).

en met een relatief lage bodemvochtigheid (LSM), met een omslagpunt rond $0,12 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$.

Verschillen in bodemtemperatuur (T_{sdif}) vertoonden tegengesteld gedrag voor heldere en bewolkte omstandigheden. 's Nachts bleek een lage bodemvochtigheid gunstig te zijn bij een heldere hemel, terwijl bij bewolkt weer groene daken relatief grote verschillen vertoonden tussen groene daken en witte grind. Opvallend genoeg werd dezelfde situatie waargenomen bij een hoge bodemvochtigheid. Gemiddelde bodemvochtigheid, met waarden rond $0,12 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$. Dit resulteerde in relatief lage T_{sdif} -waarden onder bewolkte omstandigheden en omgekeerd.

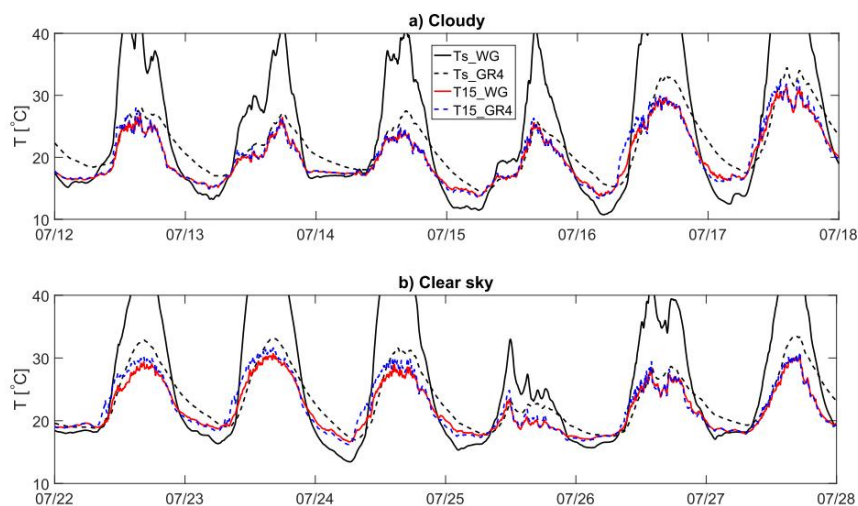
De temperatuurverschillen op 15 cm boven het dak ($T_{15\text{dif}}$, Fig. 5c en d) waren 's nachts over het algemeen negatief en overdag positief, in tegenstelling tot T_{sdif} . Tijdens heldere nachten vertoonde $T_{15\text{dif}}$ hetzelfde concave gedrag als T_{sdif} gedurende dezelfde periode. Op 15 cm boven de grond vertoonden de groene daken de sterkste koeling bij gemiddelde bodemvochtigheidsniveaus. Zowel HSM als LSM resulteerden daarentegen in een koeling die vrijwel nul was. Hoge bodemvochtigheidsniveaus waren eveneens niet gunstig tijdens bewolkte nachten. $T_{15\text{dif}}$ vertoonde een gemiddelde koeling van minder dan $0,2^\circ\text{C}$ voor alle drie de HSM-dagen. Bij bewolkte omstandigheden werd het koeffect bij metingen op 15 cm sterker naarmate de bodemvochtigheid daalde. Het laagste bodemvochtigheidsniveau dat tijdens een bewolkte nacht werd geanalyseerd, bereikte slechts $0,07 \text{ m}^3$. Door het ontbreken van metingen bij lagere bodemvochtigheidsniveaus kunnen we niet met zekerheid zeggen of de algehele dynamiek niet hetzelfde was als bij een heldere hemel, maar dat deze toen alleen verschoven was.

Overdag vertoonde $T_{15\text{dif}}$ een tegengesteld gedrag onder bewolkte en heldere omstandigheden. Op zonnige dagen resulteerde HSM in grotere positieve verschillen tussen groene daken en wit grind dan LSM.

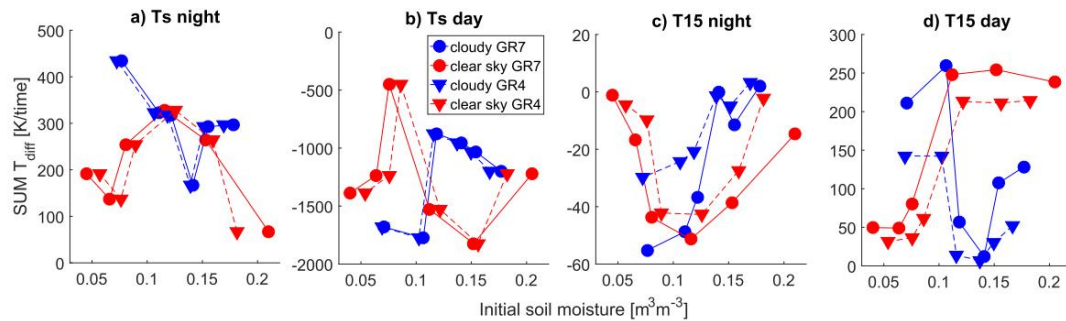
Op bewolkte dagen bedroegen de verschillen gemiddeld slechts $0,7^\circ\text{C}$. Voor LSM was de lucht boven de groene daken op bewolkte dagen warmer dan boven het witte grind. Aan de andere kant vertoonde $T_{15\text{dif}}$ waarden die dicht bij nul lagen op zonnige dagen. Opvallend was dat het thermische gedrag abrupt veranderde rond de waarden van $0,12 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ voor zowel bewolkte als heldere omstandigheden, alsof er een verwelingspunt was bereikt.

$T_{30\text{dif}}$ vertoonde een vergelijkbaar patroon als $T_{30\text{dif}}$, maar de sommen bereikten ongeveer drie keer lagere waarden (resultaten niet weergegeven). Gedurende de dag bleef de som van de verschillen positief voor alle onderzochte dagen. 's Nachts vertoonde $T_{30\text{dif}}$ gemiddelde waarden tussen $0,2$ en $0,2^\circ\text{C}$, met de hoogste positieve waarden tijdens bewolkte nachten met LSM en de sterkste afkoeling bij gemiddelde luchtvochtigheid en een heldere hemel.

Het netto-effect kan worden berekend door de temperatuurverschillen overdag en 's nachts bij elkaar op te tellen. Voor $T_{15\text{dif}}$ bereikte de totale som



Figuur 4. Gemeten waarden van de bodemtemperatuur (T_s) en de temperatuur 15 cm boven het dak (T_{15}) voor een groen dak (GR4) en een wit grinddak (WG) voor de twee onderzochte perioden. De maximale waarden van T_{s_WG} bereikten 56°C (17 juli) en zijn niet in de figuur weergegeven.



Figuur 5. Invloed van de initiële bodemvochtigheid op de temperatuurverandering. Elk punt vertegenwoordigt de som van de temperatuurverschillen (T_{diff} ¼ TGR TWG) voor de hele nacht/dag ten opzichte van de initiële bodemvochtigheid. Let op: de verticale schaal is verschillend voor elke figuur.

Waarden tussen 0 en 120 °C/24 uur. Dit toont aan dat het netto-effect van dit met sedum bedekte groene dak een opwarming van de buitenomgeving was. De netto temperatuur van de bodem was kouder dan die van het witte grind, ondanks de hogere temperaturen 's nachts.

3.2. Bloeiend versus droog groen dak

Uit resultaten uit 2012 bleek dat het slecht onderhouden groene dak, door ongunstige weersomstandigheden, verwelkte en afstierf.

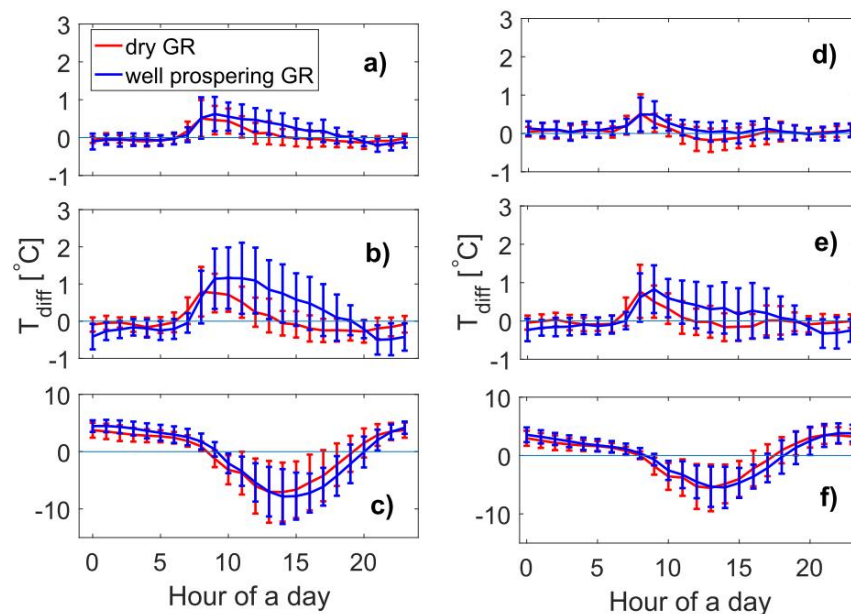
We vergeleken de waargenomen temperatuurverschillen (T_{diff} ¼ TGR TWG) van augustus 2012 tot augustus 2013. [Figuur 6](#) toont de gemiddelde temperatuurverschillen tussen een groen dak en een wit grinddak voor elk uur van de dag, beginnend om middernacht, voor de drie gemeten niveaus. Aanvullende figuren met mediane waarden en percentielen ([figuren 7 en 8](#)), gemiddelde absolute waarden ([figuur 9](#)) en een tabel met p-waarden van de Kolmogorov-Smirnov-test ([tabel 2](#)) zijn te vinden in het aanvullende materiaal.

[Figuur 6a](#) en [d](#)) tonen het dagelijkse temperatuurpatroon op 30 cm boven droge (rood) en goed gedijende (blauw) groene daken. Op deze hoogte boven de daken was er nauwelijks een temperatuurverschil tussen het groene dak en het witte grind (T_{diff}), vooral bij de droge groene daken. Op deze hoogte vertoonde het goed gedijende GR4-dak nog wel een licht opwarmend effect.

Overdag bereikte de hoogste gemiddelde waarde 's ochtends 0,5 °C. Deze ochtendpiek was ook enigszins zichtbaar in de gegevens van het droge jaar. Gedurende de rest van de dag en nacht bleef de gemiddelde uurwaarde van T_{diff} bij T30 onder de $\pm 0,2$ °C.

Het dagelijkse patroon van T_{diff} 15 cm boven het dakoppervlak ([Fig. 6b](#)) en [e](#)) verschilde tussen beide jaren. Terwijl droge groene daken 's nachts slechts zeer kleine verschillen vertoonden met wit grind, lieten goed gedijende groene daken lagere temperaturen zien dan wit grind. Deze afkoeling lag meestal tussen 0 °C en 0,5 °C. Overdag (8:00-19:00) bereikte de T_{diff} van de goed gedijende groene daken positieve waarden, wat betekent dat het groene dak warmer was dan het witte grind. Rond 19:00 daalde de gemiddelde T_{diff} tot 0 °C en was het verkoelende effect van goed gedijende groene daken na zonsondergang weer zichtbaar. Een positieve piek in T_{diff} gedurende de ochtenduren boven droge groene daken trad eerder op, maar nam ook sneller af. Rond het middaguur leken droge groene daken al een vergelijkbare temperatuur te hebben als het witte grind en gedurende de middag (14:00-17:00) waren droge groene daken zelfs iets kouder dan wit grind.

Het dagelijkse patroon van T_{diff} van de bodemtemperatuur ([fig. 6c](#)) en [f](#)) was vrijwel identiek voor de goed gedijende en de droge groene daken. Er waren kleine verschillen zichtbaar in de omvang van het afkoelende en opwarmende effect van de twee scenario's en tussen de twee groene scenario's.



Figuur 6. Gemiddelden en standaarddeviaties voor elk uur van de dag voor het temperatuurverschil ($T_{GR} - T_{WG}$) 30 cm boven het dakoppervlak ([a](#)) en [d](#)), 15 cm boven het dakoppervlak ([b](#)) en [e](#)), en in de bodem ([c](#)) en [f](#)) voor een goed gedijend groen dak (blauw, augustus 2013) en een uitgedroogd groen dak (rood, augustus 2012). De linker kolom ([a](#), [b](#) en [c](#)) vertegenwoordigt metingen voor GR4 en de rechter kolom ([d](#), [e](#) en [f](#)) voor GR7.

daken. Gedurende de ochtend en vroege middag observeerden we een stijging van de waarden van het goed gedijende groene dak ten opzichte van het droge groene dak. Deze stijging was rond het middaguur (12:00-14:00) weer gelijk. In de middag en vroege avond (14:00-21:00) was het goed begroeide groene dak kouder dan het droge groene dak (verschillen tot 1 °C). Hoewel het verkoelende effect van het groene dak 's nachts afnam wanneer de vegetatie verwelkte, had de droge substraatlaag met dode vegetatie erbovenop een lagere oppervlaktetemperatuur dan het witte grinddak.

4. Discussie

De grootste temperatuurverschillen werden gemeten in de bodem tussen uitgestrekte, met sedum begroeide groene daken en witte grindbodems. Dit komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat groene daken een lagere temperatuur hebben dan traditionele witte grinddaken, bijvoorbeeld. Refs. [10,31,32]. De oppervlakken van de groene daken waren echter niet gedurende de gehele 24 uur kouder. 's Nachts waren ze over het algemeen iets warmer dan het conventionele dak. Dit komt ook overeen met eerder onderzoek (bijv. Refs. [22,33,34]).

Uit gegevens van luchttemperatuurmetingen blijkt dat met sedum bedekte groene daken overdag mogelijk niet altijd het verkoelende effect op de stedelijke omgeving hebben, zoals sommige modelstudies hebben voorspeld [35]. Integendeel, wij hebben een opwarmend effect van het groene dak gemeten, voornamelijk overdag, in vergelijking met het witte grinddak. De groene daken waren vooral warm in de ochtenduren, wanneer de grond nog warmer was of een vergelijkbare temperatuur had als het witte grind. Doordat de zon op het dak scheen, heeft de lagere albedo van de groene daken, samen met het speciale metabolisme van sedum, er waarschijnlijk voor gezorgd dat de lucht boven de groene daken warmer werd dan boven het witte grind.

Sedum is een CAM-geslacht (Crassulacean acid metabolism) en de soorten ervan worden vaak gebruikt op groene daken in gematigde klimaten vanwege hun hoge droogtebestendigheid [36-38]. CAM-planten transpireren 's nachts, terwijl overdag de huidmondjes van CAM-planten gesloten zijn om waterverlies te voorkomen [39]. Dankzij dit mechanisme zijn CAM-planten relatief droogtebestendig, maar ze transpireren niet en verlagen daardoor de luchttemperatuur niet overdag, maar wel 's nachts.

Het verkoelende effect van groene daken op de omgeving is vooral 's nachts merkbaar. Hoewel de verkoeling relatief laag is (gemiddeld 0,5 °C), is deze herhaaldelijk gemeten onder optimale bodemvochtigheidsomstandigheden. Het nachtelijke verkoelende effect verdwijnt wanneer de groene daken droog zijn (jaar 2012), omdat de planten dan niet meer kunnen transpireren. Onder de omstandigheden van onze testlocatie zijn hoge bodemvochtigheidsniveaus (boven 0,12 m³ m⁻³) in combinatie met een bewolkte hemel beperkende factoren voor het verkoelende effect. Bewolking 's nachts verhoogt over het algemeen de inkomende langgolvlige straling, waardoor de stralingskoeling afneemt.

Het effect van een verschillend initieel bodemvochtgehalte is zichtbaar in zowel de lucht- als de bodemtemperatuur. Het omslagpunt dat rond 0,12 m³ m⁻³ wordt waargenomen, kan het gevolg zijn van de lage vochtdruk in het substraat (pF < 4,2) of van de fysiologische eigenschappen van de sedumplant. Omdat de pF-curve van het substraat onbekend is, was het niet mogelijk vast te stellen waarom dit omslagpunt optreedt.

De hogere luchttemperatuur op 15 cm boven groene daken, vergeleken met 15 cm boven wit grind, gedurende de dag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door lagere albedo-waarden en verschillende ruwheidslengtes. Het sedummengsel dat op deze daken groeit, had overwegend een roodachtige kleur met felgele bloemen (albedo 7%). Over het geheel genomen zijn de groene daken aanzienlijk donkerder dan de overwegend witte en grijze stenen van het grind. De hoogte van de sedumplanten is niet uniform; sommige bereiken tijdens de bloei een hoogte van wel 8 cm. Deze hoogte zou de ruwheidslengte van het groene dak kunnen vergroten en de ventilatie van de luchtlaag vlak onder het oppervlak kunnen belemmeren.

Metingen op 15 cm boven de droge groene daken laten enkele interessante resultaten zien, vooral in de middag. We kunnen alleen maar speculeren waarom de lucht boven de droge groene daken 's middags kouder is dan boven het witte grind. Dit kan gedeeltelijk veroorzaakt zijn door verdamping uit de grond. Na regenval wordt een deel van het vocht vastgehouden in het substraat en de drainagelaag van het groene dak, en verdampt later. Gedurende de rest van de dag en nacht is de luchttemperatuur boven het droge groene dak vrijwel gelijk aan de temperatuur boven het witte grind. Dit betekent dat het groene dak niet alleen zijn nachtelijke verkoelende effect verliest wanneer de vegetatie droog is, maar ook een licht verwarmend effect heeft overdag. Een afname van de nachtelijke verkoeling veroorzaakt door de beschadigde vegetatie werd ook beschreven door Ref. [25] in Manchester, VK.

Metingen op 30 cm boven het dakoppervlak tonen een vergelijkbaar resultaat. patroon voor alle jaren en daktypen. Er wordt verondersteld dat op deze hoogte de luchtlaag al relatief goed gemengd is en dat de metingen meer worden beïnvloed door de lucht die vanuit de omgeving wordt aangevoerd dan door het type dakbedekking. Hoewel metingen op deze hoogte niet veel interessante inzichten verschaffen in de variabiliteit van het gedrag van groene daken met betrekking tot bodemvochtigheid, is de invloed van de dakbedekking op dit niveau nog steeds duidelijk, zoals bijvoorbeeld in de ochtendpiek in Tdif bij T30 beschreven in paragraaf 3.2.

De overeenkomsten in Tdif 30 cm boven het dak in beide meetjaren, zowel voor de analyse van het goed gedijende als het droge groene dak, ondersteunen onze methodologie met betrekking tot de variabiliteit in weersomstandigheden. Ervan uitgaande dat metingen 30 cm boven het dak voornamelijk worden beïnvloed door de omgeving en algemene weerpatronen, suggereren de minimale verschillen tussen Tdif in 2012 en 2013 dat de invloed van de dagelijkse temperatuurschommelingen gering is.

Er moet rekening worden gehouden met verschillende mogelijke uitdagingen. Onze analyse is gebaseerd op het vergelijken van verschillende dagen en jaren. Wanneer we meerdere dagen met verschillende initiële bodemvochtigheidsniveaus vergelijken, kunnen de actuele weersomstandigheden het resultaat nog steeds beïnvloeden. Hoewel de gegevens zijn onderverdeeld in twee scenario's op basis van de inkomende straling en genormaliseerd voor luchttemperatuurverschillen, kunnen windsnelheid en relatieve luchtvochtigheid ook een rol spelen in het thermische gedrag van groene daken. Evenzo kunnen de resultaten voor droge versus goed gedijende groene daken nog steeds worden beïnvloed door een verschillend aantal zonuren (116,6 voor een bepaalde periode in 2012 en 107,3 in 2013 [40]), een verschillende hoeveelheid en verdeling van neerslag, en een enigszins verschillende ontwikkeling en samenstelling van sedum.

Zoals vermeld in de methodesectie, zijn er variaties in de vegetatiebedekking tussen de verschillende percelen. Deze verschillen in plantensamenstelling kunnen de bodemtemperatuur, de oppervlaktetemperatuur en, bijgevolg, de luchttemperatuur boven het groene dak beïnvloeden. Omdat er slechts één meetlocatie per groen dak is, worden de variaties niet gemeten. De variabiliteit wordt echter gedeeltelijk weergegeven in de verschillen tussen GR4 en GR7. Uit figuren 5 en 6 blijkt dat beide daken een iets andere omvang vertonen wat betreft het koelende/opwarmende effect. Desondanks blijft het algemene patroon van de temperatuurverschillen, of de som daarvan, hetzelfde voor beide onderzochte groene daken. Hoewel de gegevens voor GR2, GR3, GR5, GR6 en GR8 niet in dit artikel worden weergegeven, was het algemene patroon van het dagelijkse gedrag en de temperatuurverschillen met wit grind consistent voor alle gecontroleerde daken.

Verder onderzoek is nodig om de invloed van ruimtelijke variabiliteit van de vegetatie volledig te begrijpen. Verschillende meetpunten, gelijkmatig verdeeld over elk groendak, kunnen bijdragen aan het begrip van het complexe systeem van ononderhouden, met sedum begroeide groendaken. Daarnaast moet het effect van de omgeving op de metingen diepgaander worden bestudeerd. Hoewel de meetpunten in het midden van het veld werden geplaatst om het effect van de omgeving te minimaliseren, suggereren de resultaten dat metingen op 30 cm boven de grond sterk worden beïnvloed door de omgeving.

5. Conclusie

We onderzochten de invloed van met sedum bedekte groene daken op de luchttemperatuur op 15 en 30 cm boven de groene daken. Twee groene daken werden vergeleken met een conventioneel wit grinddak onder verschillende bodemvochtigheidsomstandigheden en onder extreme waterstress. Onze resultaten ondersteunen andere studies die aantonen dat een met sedum begroeid groen dak onder normale omstandigheden overdag een licht opwarmend effect heeft op de omgeving en 's nachts de directe omgeving afkoelt. Het verkoelende effect 's nachts was echter zwakker dan de opwarming overdag, waardoor het groene dak over de gehele 24-uursperiode een netto opwarmend effect had op de omgeving.

Onder de omstandigheden van onze locatie werd het verkoelende effect van uitgestrekte groene daken op de buitenomgeving, zoals vaak beweerd in de landschapsarchitectuurliteratuur, overdag niet bevestigd in vergelijking met een wit grinddak, en bleek het 's nachts beperkt te zijn. Dit kwam hoogstwaarschijnlijk door de overwegend CAM-planten die op de gecontroleerde groene daken groeiden. Bijgevolg zijn CAM-planten, en dan met name sedum, mogelijk niet de beste keuze voor een groen dak wanneer men de hogere luchttemperaturen overdag in de zomer wil temperen. Verder onderzoek is nodig om de invloed van de ruimtelijke variabiliteit van groene daken op de luchttemperatuur beter te begrijpen.

Ons onderzoek wijst er verder op dat de beschikbaarheid van water in het substraat een belangrijke rol speelt in het koelgedrag van de vegetatie. Het effect van bodemvocht vertoonde verschillende patronen op bewolkte en zonnige dagen. Deze patronen moeten verder worden geverifieerd over langere perioden en met een meer gedetailleerde analyse van meteorologische variabelen.

Erkenning

Dit onderzoek maakt deel uit van het Climate KIC-onderzoeksproject Blue-Green Dream, dat de verkoelende effecten van blauwgroene klimaatadaptatiemaatregelen in stedelijke gebieden onderzoekt. Alle gegevens zijn aangeleverd door de gemeente Utrecht.

Bijlage A. Aanvullende gegevens

Aanvullende gegevens met betrekking tot dit artikel zijn te vinden op <http://dx.doi.org/10.1016/j.buldev.2016.10.021>.

Referenties

[1] JA Patz, D. Campbell-Lendrum, T. Holloway, JA Foley, Impact van regionale klimaatverandering op de menselijke gezondheid, *Nature* 438 (7066) (2005) 310-317.

[2] J. Tan, Y. Zheng, G. Song, L. Kalkstein, A. Kalkstein, X. Tang, Hittegolfeffecten op de sterfte in Shanghai, 1998 en 2003, *Int. J. Biometeorol.* 51 (3) (2007) 193-200.

[3] L. Howard, in: W. Phillips (red.), Het klimaat van Londen: afgeleid uit meteorologische waarnemingen gedaan op verschillende plaatsen in de omgeving van de metropool, deel 2, 1820.

[4] SE Perkins, LV Alexander, JR Nairn, Toenemende frequentie, intensiteit en duur van waargenomen wereldwijde hittegolven en warme periodes, *Geophys. Res. Lett.* 39 (20) (2012).

[5] T. Susca, S. Gaffin, G. Dell'Oso, Positieve effecten van vegetatie: stedelijk hitte-eiland en groene daken, *Environ. Pollut.* 159 (8e9) (2011) 2119e2126.

[6] GY Qiu, HY Li, QT Zhang, W. Chen, XJ Liang, XZ Li, Effecten van evapotranspiratie op de vermindering van de stedelijke temperatuur door vegetatie en stedelijke landbouw, *J. Integr. Agric.* 12 (8) (2013) 1307e1315.

[7] M. Santamouris, Het koelen van steden : een overzicht van reflecterende en groene daktechnologieën ter bestrijding van het hitte-eilandeffect en het verbeteren van het comfort in stedelijke omgevingen, *Sol. Energy* 103 (2014) 682-703.

[8] S. Gaffin, C. Rosenzweig, L. Parshall, D. Hillel, J. Eichenbaum-Pikser, A. Greenbaum, R. Blake, D. Beattie, R. Berghage, Kwantificering van de verdampingskoeling van groene daken en vergelijking met andere landoppervlakken, in: Vierde jaarlijkse Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, Awards and Trade Show, 2006, pp. 11-12.

[9] H. Takebayashi, M. Moriyama, Oppervlaktewarmtebalans op groene daken en daken met hoge reflectie voor de mitigatie van het stedelijk hitte-eilandeffect, *Build. Environ.* 42 (8) (2007)

2971e2979.

[10] NH Wong, Y. Chen, CL Ong, A. Sia, Onderzoek naar de thermische voordelen van een daktuin in een tropische omgeving, *Build. Environ.* 38 (2) (2003) 261e270.

[11] I. Jaffal, S.-E. Ouldoukhite, R. Belarbi, Een uitgebreide studie naar de impact van groene daken op de energieprestaties van gebouwen, *Renew. Energy* 43 (2012) 157-164.

[12] V. Stovin, Het potentieel van groene daken voor het beheersen van stedelijk regenwater, *Water Omgeving. J.24* (3) (2010) 192e199.

[13] E. Alexandri, P. Jones, Temperatuurdalingen in een stedelijke canyon als gevolg van groene muren en groene daken in diverse klimaten, *Build. Environ.* 43 (4) (2008) 480-493.

[14] H. Castleton, V. Stovin, S. Beck, J. Davison, Groene daken; energiebesparingen in gebouwen en het potentieel voor renovatie, *Energy Build.* 42 (10) (2010) 1582-1591.

[15] R. Kumar, S. Kaushik, Prestatie-evaluatie van groene daken en schaduwvoorzieningen voor thermische bescherming van gebouwen, *Build. Environ.* 40 (11) (2005) 1505e1511.

[16] N. Wong, P. Tan, Y. Chen, Studie naar de thermische prestaties van uitgebreide dakbegroeiingssystemen in het tropische klimaat, *Build. Environ.* 42 (1) (2007) 25e54.

[17] A. Teemusk, Ü. Mander, Temperatuurregime van begroeide daken vergeleken met conventionele daksystemen, *Ecol. Eng.* 36 (1) (2010) 91-95.

[18] A. Scherba, DJ Sailor, TN Rosenstiel, CC Wamser, Modellering van de impact van dakreflectiviteit, geïntegreerde fotovoltaïsche panelen en groene daksystemen op de voelbare warmtestroom naar de stedelijke omgeving, *Build. Environ.* 46 (12) (2011) 2542-2551.

[19] G. Virk, A. Jansz, A. Mavrogianni, A. Mylona, J. Stocker, M. Davies, Microklimatische effecten van groene en koele daken in Londen en hun impact op het energieverbruik voor een typisch kantoorgebouw, *Energy Build.* 88 (2015) 214-228.

[20] PM Klein, R. Coffman, Oprichting en prestatie van een experimenteel groen dak onder extreme klimatologische omstandigheden, *Sci. Total Environ.* 512e513 (2015) 82e93.

[21] LL Peng, C. Jim, Seizoensgebonden en dagelijkse thermische prestaties van een subtropisch extensief groen dak: de impact van achtergrondweerparameters, *Sustainability* 7 (8) (2015) 11098e11113.

[22] J. Heusinger, S. Weber, Vergelijkende microklimaat- en dauwvalmetingen op een stedelijk groen dak versus een bitumen dak, *Build. Environ.* 92 (2015) 713-723.

[23] JS MacIvor, L. Margolis, M. Perotto, JA Drake, Koeling van de luchttemperatuur door uitgebreide groene daken in Toronto, Canada, *Ecol. Eng.* 95 (2016) 36e42.

[24] U. Berardi, A. GhaffarianHoseini, A. GhaffarianHoseini, State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs, *Appl. Energy* 115 (2014) 411e428.

[25] A. Speak, J. Rothwell, S. Lindley, C. Smith, Vermindering van de stedelijke verkoelende effecten van een intensief groen dak als gevolg van vegetatieschade, *Urban Clim.* 3 (2013) 40-55.

[26] RM Lazzarin, F. Castellotti, F. Busato, Experimentele metingen en numerieke modellering van een groen dak, *Energy Build.* 37 (12) (2005) 1260-1267.

[27] E. Oberndorfer, J. Lundholm, B. Bass, R. Coffman, H. Doshi, N. Dunnett, S. Gaffin, M. Kohler, K. Liu, B. Rowe, Groene daken als stedelijke ecosystemen: ecologische structuren, functies en diensten, *BioScience* 57 (10) (2007) 823-833.

[28] B. Bass, B. Baskaran, Evaluatie van daktuinen en verticale tuinen als aanpassingsstrategie voor stedelijke gebieden, CCAF Impacts and Adaptation Progress Report, National Research Council Canada, NRCC-46737, 2003.

[29] C. Jim, Beoordeling van het klimaatadaptatie-effect van uitgebreide tropische groene daken in steden, *Landsc. Stedenbouwkundig Plan.* 138 (2015) 54-70.

[30] T. Stomph, N. De Ridder, N. Van de Giesen, Een debietmeter voor lage lozingen van laboratoriumgoten, *Trans. ASAE* 45 (2) (2002) 345.

[31] J. Sonne, Evaluatie van de energieprestaties van groene daken, *ASHRAE J.* 48 (2) (2006) 59.

[32] E. Alexandri, P. Jones, Ontwikkeling van een eendimensionaal algoritme voor warmte- en massaoverdracht om het effect van groene daken op de gebouwde omgeving te beschrijven: vergelijking met experimentele resultaten, *Build. Environ.* 42 (8) (2007) 2835e2849.

[33] AM Coutts, E. Daly, J. Beringer, NJ Tapper, Beoordeling van praktische maatregelen om stedelijke hitte te verminderen: groene en koele daken, *Build. Environ.* 70 (2013) 266-276.

[34] V. Jelinkova, M. Dohnal, T. Pícek, et al., Een groendaksegment voor het monitoren van het hydrologische en thermische gedrag van antropogene bodemsystemen, *Soil Water Res.* 10 (4) (2015) 262e270.

[35] D. Li, E. Bou-Zeid, M. Oppenheimer, De effectiviteit van koele en groene daken als strategieën ter beperking van het stedelijk hitte-eilandeffect, *Environ. Res. Lett.* 9 (5) (2014) 055002.

[36] A. Nagase, N. Dunnett, Droogtetolerantie in verschillende vegetatietypen voor extensieve groene daken: effecten van watergift en diversiteit, *Landsc. Urban Plan.* 97 (4) (2010) 318-327.

[37] W. Kircher, Eenjarige planten en sedumstekken in zaadmengsels voor uitgebreide daktuinen , in: Internationale Conferentie over Stedelijke Tuinbouw 643, 2002, pp. 301-303.

[38] MA Monterusso, DB Rowe, CL Rugh, Vestiging en persistentie van Sedum spp. en inheemse taxa voor groene daktoepassingen, *HortScience* 40 (2) (2005) 391-396.

[39] SL Ranson, M. Thomas, Crassulacean acid metabolism, *Annu. Rev. Plant Physiol.* 11 (1) (1960) 81e110.

[40] KNMI, Zonurencalculator.nl, deze website is een initiatief van MinderGas.nl en maakt gebruik van gegevens van KNMI. Geraadpleegd: 01-03-2016 (2016). URL http://www.zonurencalculator.nl/sun_hours_calculation .